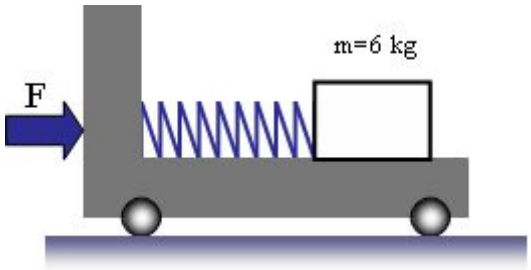
Problema 2.01

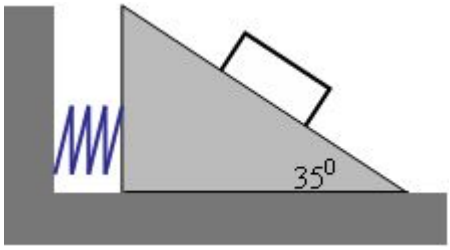
La figura muestra un cuerpo de 6 kg, en equilibrio respecto de otro cuerpo de 14 kg. con el que interactúa a través de un muelle cuya constante elástica es de 120 N/m. cuando sobre el cuerpo de mayor masa se aplica una fuerza 266,6 N. Suponiendo al sistema libre de rozamiento:



a. Realizar diagramas indicando las fuerzas de interacción a que están sometidos los cuerpos, indicando cuales forman par de acción y reacción.
b. Obtener expresiones para la aceleración de los cuerpos respecto de tierra y para la deformación a la que está sometido el muelle.

Problema 2.02

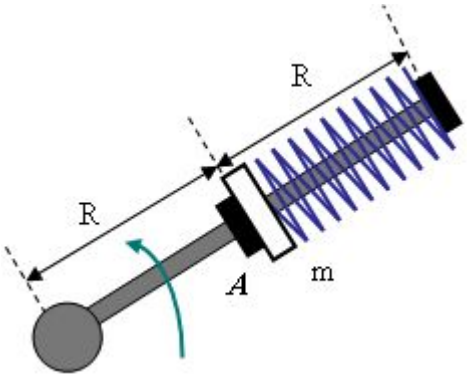
Un cuerpo de 9,2 kg. desliza libre de rozamiento sobre la superficie inclinada de otro cuerpo de 17 kg. Si al cuerpo mayor de mayor masa interactúa con la pared a través de un muelle de constante elástica desconocida. Determinar:



a. La aceleración sufrida por el cuerpo de masa menor respecto del mayor si este último se mantiene en equilibrio respecto de tierra debido a la acción del muelle.
b. La constante elástica del muelle, si bajo las condiciones indicadas, su deformación es de 9 cm.

Problema 2.03

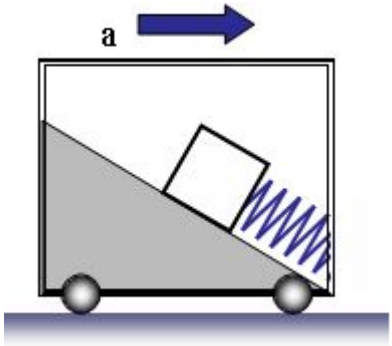
La figura lateral muestra una varilla de longitud 2R que rota con velocidad angular constante en un plano horizontal. Una corredera cuya masa es de 0,4 kg. y dimensiones despreciables se mantiene presionada a un soporte A, mediante un resorte cuya constante elástica es de 2 N/m y longitud propia de 2R.



a. Suponiendo que la fuerza ejercida por la corredera al soporte es la mitad de la generada por la interacción elástica obtener la velocidad angular del sistema.
b. Determinar, la velocidad angular mínima necesaria para que la corredera no interactúe con el soporte.
c. Si la velocidad angular fuera el doble de la requerida en la pregunta anterior, determinar cual sería la posición de equilibrio del cuerpo respecto de un sistema de referencia fijo al brazo en rotación.
d. Suponiendo dada la condición indicada en la pregunta anterior, que cambiaría si se invierte el sentido de la rotación.

Problema 2.04

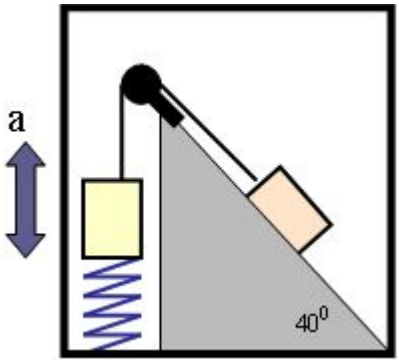
Como se muestra en la figura, un cuerpo de 500 g que interacúa con un muelle cuya constante elástica es de 40 N/m, se encuentra apoyado sobre la superficie inclinada de una cuña, y en equilibrio respecto del recinto que se acelera horizontalmente. Suponiendo que el plano inclinado de la cuña forma un ángulo de 40º con la horizontal y que la aceleración del recinto es de 0,5 m/s, determinar:



a. La deformación a la que está sometido el muelle.
b. La fuerza que resulta de la interacción con el plano inclinado.
c. La aceleración que deberíamos dar al recinto para que se anule la deformación del muelle.

Problema 2.05

Dos cuerpos de igual masa se encuentran conectados mediante una cuerda inextensible en un recinto que puede moverse verticalmente, donde la constante del muelle es de 200 N/m.



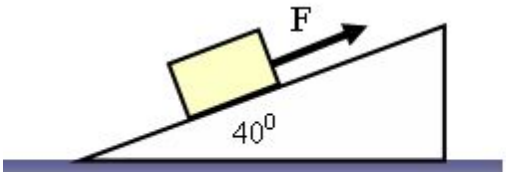
Determinar la deformación del muelle, suponiendo que:

a. El recinto se mueve con velocidad constante.
b. El recinto está sometido a una aceleración constante, hacia arriba, de 2 m/s^2.
c. El recinto está sometido a una aceleración constante, hacia abajo, de 2 m/s^2.

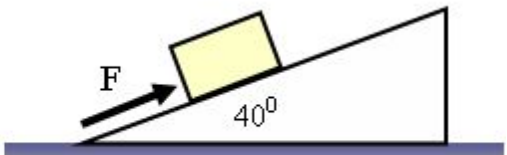
Problema 2.06

Para las situaciones mostradas en las figuras siguientes, donde un cuerpo de 20 kg. se encuentra sobre un plano inclinado. Suponiendo que el coeficiente de rozamiento estático entre el cuerpo y el plano inclinado es de 0,4:

a. Para la situación planteada en la figura de la izquierda, determinar la fuerza mínima necesaria para romper el equilibrio relativo entre el cuerpo y la cuña.
b. Para la situación planteada en la figura de la derecha, determinar la fuerza mínima que se debe aplicar para evitar que el cuerpo deslice hacia abajo.



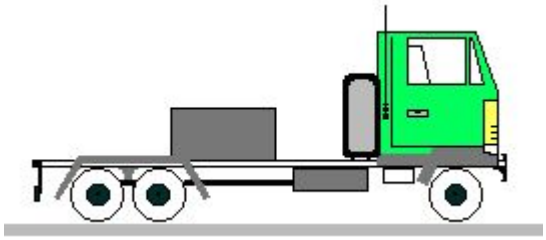
Caso a



Caso b

Problema 2.07

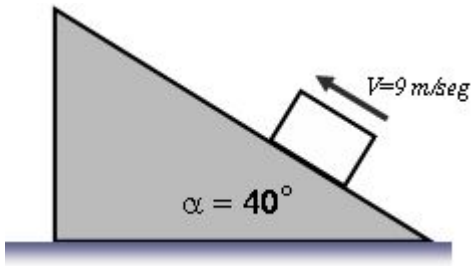
El coeficiente de rozamiento estático entre la caja y la plataforma del camión, que se mueve con una velocidad de 72,4 km/h, es de 0,3.
Determinar en que distancia mínima se puede frenar el camión si se desea evitar el deslizamiento de la caja.



Problema 2.08

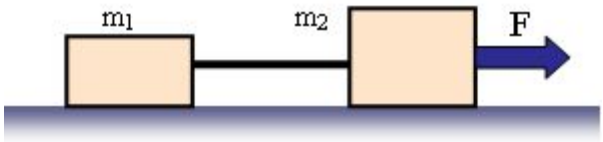
En el instante mostrado en la figura lateral, el cuerpo cuya masa es de 3 kg, asciende con una velocidad de 9 m/s, sobre la superficie inclinada, sometido a un rozamiento dinámico asociado con un coeficiente de 0,2.

a. Determinar la distancia recorrida por el cuerpo hasta que su velocidad se reduce a 3 m/s.
b. Si el coeficiente de rozamiento estático es de 0,38. Averiguar si el cuerpo puede iniciar el descenso al detenerse.



Problema 2.09

Dos bloques de masa m_1=10 g. y m_2=20 g. están conectados por medio de una cuerda, si se arrastran por medio de una fuerza F de 50 Newton, siendo el coeficiente de rozamiento dinámico entre las superficies de 0,1.

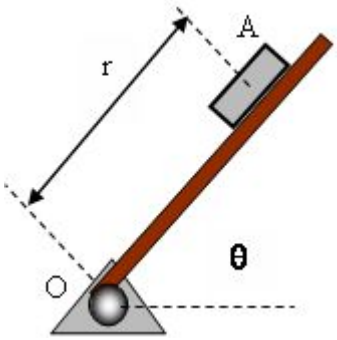


a. Realizar un diagrama de cuerpo aislado para cada uno de los cuerpos involucrados.
b. Determinar el esfuerzo al que está sometida la cuerda y la aceleración del sistema.

Problema 2.10

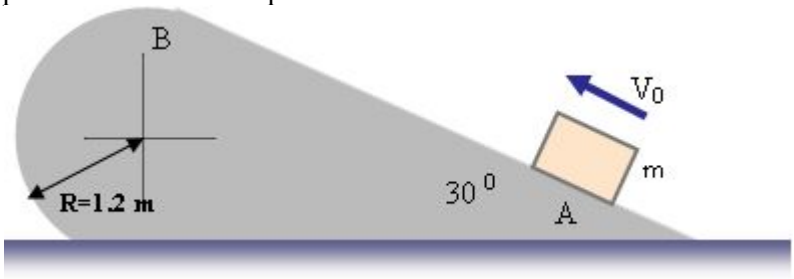
La figura lateral muestra una barra que gira alrededor de un eje horizontal pasante por O, en sentido antihorario y con velocidad angular constante de 3 rad./s. Cuando la barra pasa por la posición en donde la coordenada angular es nula, se coloca encima un cuerpo de masa m a 45 cm del eje de rotación.

a) Determinar el coeficiente de rozamiento entre barra y el cuerpo si este comienza a deslizar cuando la coordenada angular es de 45º.
b) Verificar si el resultado es o no independiente de la masa del cuerpo.



Problema 2.11

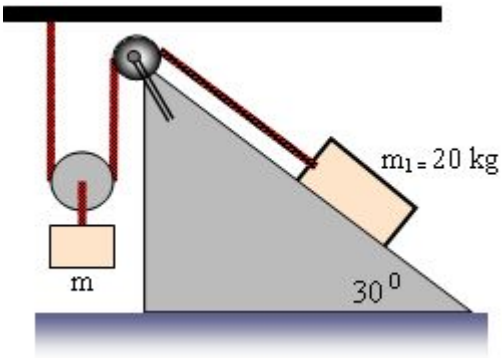
Un objeto de masa m se lanza desde a lo largo de un plano inclinado con velocidad V_0 , para luego ingresar en un tramo curvo, donde al pasar por el vértice B, a 1,20 m del punto de lanzamiento, la fuerza de contacto con la superficie de apoyo se reduce a la mitad del valor que tenía antes de hacerlo. S el punto B, es un punto de la trayectoria donde el tramo recto se empalma con el tramo curvo y el coeficiente de rozamiento dinámico entre el cuerpo y la superficie inclinada es de 0,3, determinar la velocidad con la que fue lanzado el cuerpo.



Problema 2.12

Para la situación mostrada en la figura lateral, los coeficientes de rozamiento estático y dinámico con el plano inclinado son de 045 y 030, respectivamente.

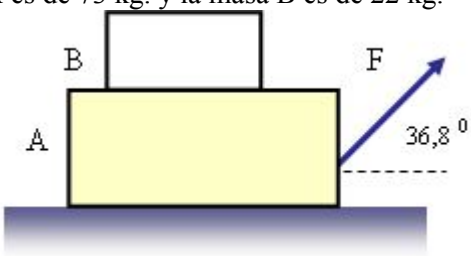
a. Determinar el máximo valor que podrá tener la masa suspendida, para que el sistema se mantenga en equilibrio.
b. Suponiendo que la masa suspendida tiene una valor que es el doble de la obtenida anteriormente, determinar la aceleración a la que se verá sometido el sistema.
c. Determinar la aceleración del sistema si la masa suspendida es la mitad de la obtenida en la primer pregunta



Problema 2.13

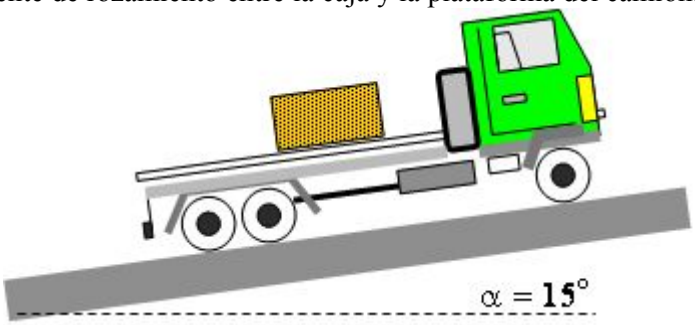
En el sistema mostrado, los coeficientes de rozamiento estático y dinámico para todas las superficies de contacto son 0,4 y 0,14 respectivamente. Si la masa A es de 73 kg. y la masa B es de 22 kg.

a. Determinar la fuerza máxima que se puede aplicar al sistema, para evitar el deslizamiento del cuerpo B.
b. Suponiendo aplicada la fuerza requerida anteriormente, determinar, el tiempo necesario para que ambos cuerpos recorran una longitud de 10 m y la velocidad alcanzada en ese momento.



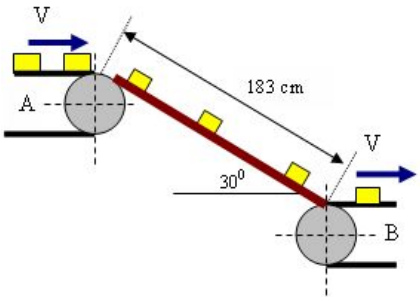
Problema 2.14

Como se muestra en la figura siguiente, un camión de plataforma plana tiene una masa de 3600 kg. y lleva una caja de 750 kg. Cuando el camión parte con aceleración constante, la caja desliza los 3 metros que hay hasta el borde de la plataforma en el tiempo en que el camión tarda en adquirir una velocidad de 40 km./h y recorrer 15 metros en el plano inclinado.
Determinar el coeficiente de rozamiento entre la caja y la plataforma del camión.



Problema 2.15

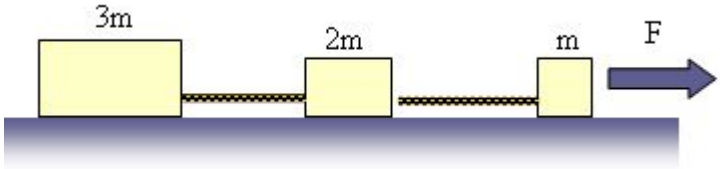
Una cinta transportadora A, se mueve con una velocidad constante de 36,6 cm/s. y suministra pequeños objetos a una rampa inclinada de 183 cm de largo.
La cinta B tiene una velocidad de 91,4 cm/s y ello provoca que los objetos se traspasen a esta sin deslizamiento.
Determinar que valor deberá tener el coeficiente de rozamiento entre los cuerpos y la rampa, para que se pueda dar la situación planteada.



Problema 2.16

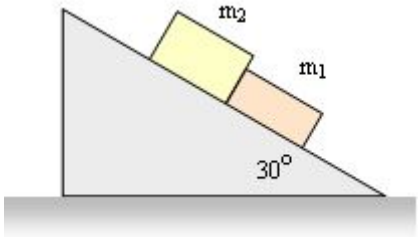
La figura siguiente muestra tres cuerpos que interactuan mediante cuerdas inextensibles y tales que la masa del mas pequeño es de 10 kg. Si el coeficiente de rozamiento estático entre los cuerpos y la superficie horizontal es de 0,3 y se tiran hacia la derecha con una fuerza de 60 N.

a. Determinar los valores de los esfuerzos a los que están sometidas cada una de las cuerdas.
b. Determinar la fuerza mínima que debería aplicarse para poner el sistema en movimiento



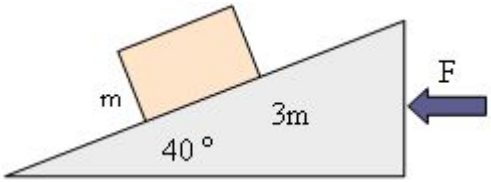
Problema 2.17

En la figura lateral se muestran dos cuerpos cuyas masas m_1 y m_2 son de 10 y 15 kg. respectivamente, apoyados sobre el plano de una superficie inclinada en 30º respecto de la horizontal. Si el coeficiente de rozamiento dinámico entre los cuerpos y el plano es de 0,15 para m_2 y de 0,25 para m_1.
Determinar la aceleración de cada cuerpo, y la fuerza de contacto entre ambos.



Problema 2.18

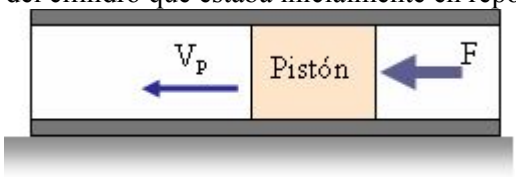
Determinar el rango de valores que puede tomar la fuerza aplicada sobre la cuña que se muestra en la figura lateral, para evitar el deslizamiento del cuerpo sobre la superficie inclinada, si el coeficiente de rozamiento entre ellos es de 0,2 y nulo entre la cuña y la superficie horizontal.



Problema 2.19

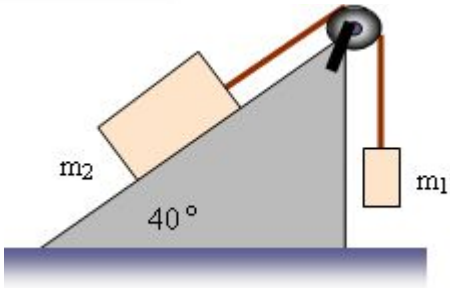
La figura siguiente muestra un pistón de 2 kg. que se mueve en el interior de un cilindro de 4 kg. con una velocidad constante de 1 m/s relativa a Tierra, bajo la acción de la fuerza indicada en dicha figura.

Si el coeficiente de rozamiento dinámico entre el pistón y el cilindro es de 0,3 y nulo entre el cilindro y Tierra, determinar qué distancia respecto del sistema fijo a tierra, deberá moverse el pistón para avanzar 0,05 metros respecto del cilindro que estaba inicialmente en reposo.



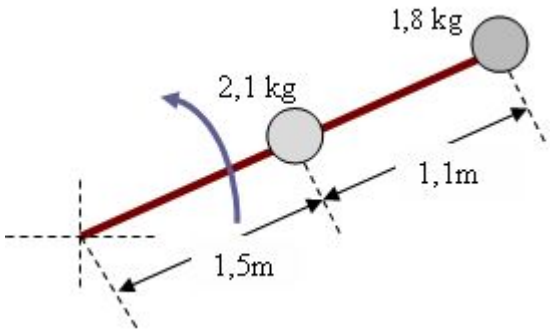
Problema 2.20

Para la situación planteada en la figura lateral, donde m_2 =20 kg. y el coeficiente de rozamiento estático entre este cuerpo y el plano inclinado es de 0,2. Determinar, el rango de valores que puede tomar m_1 para evitar el deslizamiento de m_2 sobre la superficie inclinada.



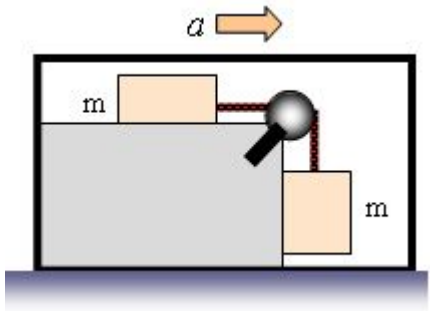
Problema 2.21

Los cuerpos que se muestran en la figura lateral, giran en una plano horizontal a lo largo de una trayectoria circular sometidos a una aceleración constante y unidos mediante cuerdas inextensibles que soportan una fuerza máxima de 1100 N.
Determinar la velocidad angular en el instante en que se rompe alguna de las cuerdas.



Problema 2.22

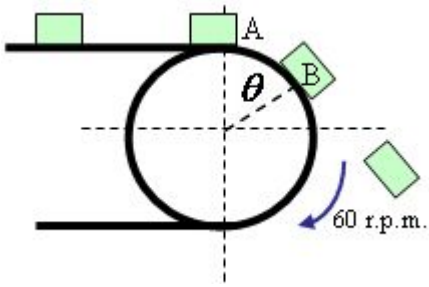
Como se muestra en la figura lateral, dos cuerpos de igual masa que se encuentran en el interior de un recinto, interactúan mediante una cuerda inextensible.
Si el coeficiente de rozamiento estático es el mismo para ambos cuerpos y el recinto se acelera horizontalmente en el sentido indicado, con un valor de 2 m/s^2, determinar:
El mínimo valor que deberá tener el coeficiente de rozamiento para evitar el deslizamiento de los cuerpos respecto del recinto y el esfuerzo al que se verá sometida la cuerda en ese caso.



Problema 2.23

Una serie de paquetes de 800 gramos son depositados sobre una cinta transportadora donde el coeficiente de rozamiento estático entre los cuerpos y la cinta es 0,4. Determinar:

a) La fuerza que ejerce la banda sobre cada paquete un instante antes y un instante después de pasar por el punto A.
b) El valor de la coordenada angular del punto B, donde los paquetes empiezan a deslizar sobre la cinta.
c) La coordenada angular cuando los paquetes se separan de la cinta.



Problema 2.24

Sobre una superficie lubricada se lanza un cuerpo de masa 100 kg. con una velocidad de 100 km./h, que se reduce a 54 km./h en una distancia de 200 metros, como consecuencia de una fuerza resistente proporcional a la segunda potencia de la velocidad.

a. Determinar el valor de la mencionada constante de proporcionalidad.
b. Calcular en que tiempo se detiene el cuerpo.
c. Obtener una expresión para la velocidad en función de la posición.

Problema 2.25
Una partícula de 100 gramos está animada de un movimiento armónico simple, que se inicia a 20 cm de su posición de equilibrio, por donde pasa con una velocidad de 200 cm/s.
a. Calcular el periodo y la frecuencia de la oscilación.
b. Obtener una expresión para la máxima aceleración de la partícula.
c. Obtener expresiones en función del tiempo para la posición, velocidad y aceleración y realizar gráficas cualitativas de dichas funciones.
d. Determinar la fuerza a la que está sometida la partícula cuando su posición respecto de aquella de equilibrio es de 10 y –5 centímetros.

Problema 2.26
Un cuerpo de masa m se encuentra apoyado sobre una plancha horizontal animada de un movimiento armónico simple con frecuencia de 15 oscilaciones por minuto y una amplitud de 1,5 metros. Determinar el coeficiente de rozamiento mínimo que deberá existir entre las superficies en contacto para evitar el deslizamiento del cuerpo.

Problema 2.27
Una partícula de 100 gramos está animada de un movimiento armónico simple, tal que cuando su posición respecto del punto de equilibrio es de 8 cm, su velocidad es de 45 cm/s y su aceleración de 300 cm/s^2 en sentido opuesto al del movimiento, determinar:
a. La amplitud del movimiento y la frecuencia de la oscilación.
b. La fuerza máxima a la que se verá sometida la partícula.
c. Expresiones de la posición, velocidad y aceleración de la partícula en función del tiempo, realizando gráficas cualitativas de dichas funciones.

Problema 2.28
Una caja de hierro fundido se está moviendo horizontalmente con un movimiento armónico simple. Un bloque de acero que está apoyado en el interior de la caja, empieza a deslizar cuando la frecuencia es 0,4 Hz y la amplitud es de 0,3 m.
Determinar el coeficiente de rozamiento estático entre ambos materiales.

Problema 2.29
Una masa de 2,5 kg. se sujeta a un resorte de constante desconocida. Si al dejar el sistema en libertad, oscila con una frecuencia de 2 Hz, y una amplitud de 4 cm.
Determinar la constante elástica del resorte y la máxima velocidad alcanzada por el cuerpo.

Problema 2.30
Cuando un hombre de 60 kg se introduce en un auto de 500 kg, el centro de masa del vehículo baja 0,3 cm.
a. Determinar la constante elástica de los muelles del auto.
b. Determinar el período y la frecuencia con la que oscilaría el auto vacío y el que obtendríamos con el hombre en el interior del mismo.

Problema 2.32
a. Determinar la longitud del péndulo cuyo período en la Tierra es de 3 segundos.
b. Determinar el período con que oscilaría el péndulo si su longitud se incrementa en un 60%.
c. En este último caso, determinar con que período oscilaría el péndulo si se encuentra suspendido en el interior de un recinto que se acelera verticalmente hacia arriba a razón de 2 m/s^2.

Problema 2.33
En una experiencia se determina que el periodo de un péndulo es de 1,002 segundos al nivel del mar, y que cuando al péndulo se lleva a la cima de una montaña, su período es de 1,003 segundos.
Determinar la altura de la montaña.

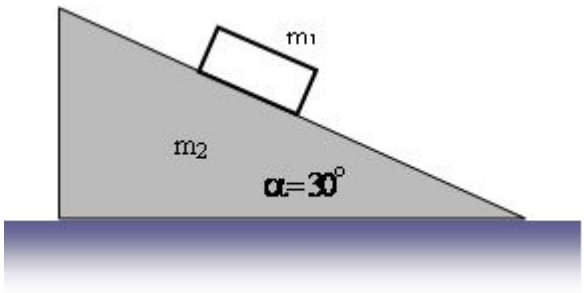
Problema 2.34
Un cohete que posee un empuje igual a cinco veces su peso está equipado con un reloj de péndulo vertical. Si el cuerpo parte del reposo y se eleva verticalmente con un movimiento acelerado que dura 5 segundos, a partir del cual se agota el combustible y cesa la fuerza empuje. Determinar qué tiempo marca el reloj del cohete, si un reloj en tierra marca 15 segundos de movimiento.

Problema 2.35
El péndulo de un reloj tiene un periodo de 2 segundos cuando g = 9,8 m/s^2, pero se lo traslada a un lugar en que al cabo de 24 horas atrasa 3 minutos 36 segundos. Determinar el valor de aceleración de gravedad en este lugar, y que corrección hay que hacerle en su longitud si deseamos que marque el tiempo correcto.

Problema 2.36
El péndulo de un reloj tiene un periodo de 2 segundos cuando la aceleración de la gravedad es de 9,80 m/s^2. Si la longitud del péndulo se aumenta en 1 milímetro, qué variación en la medición del tiempo presentará el reloj al cabo de 24 horas.

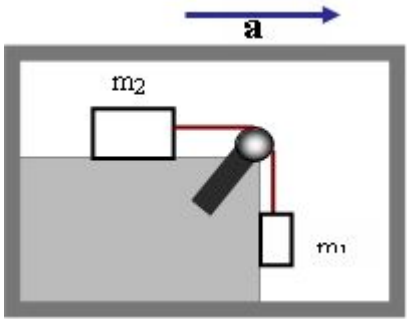
Problema 2.37
La figura lateral muestra un cuerpo de masa m_1 apoyado sobre una cuña de masa m_2, cuya inclinación respecto de la horizontal es de 30 grados. Suponiendo que todas las superficies están libres de rozamiento.

a. Obtener una expresión para la aceleración horizontal a la que debería someterse la cuña para que m_1 se mantenga en equilibrio respecto de la misma.
b. Suponiendo que la cuña se somete a una aceleración el doble de la requerida anteriormente, obtener la aceleración del cuerpo respecto de la cuña y respecto de un sistema de referencia fijo a tierra.

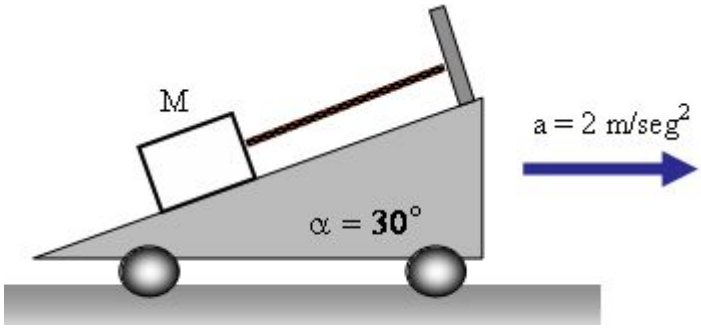


Problema 2.38
En la figura lateral se muestra un recinto que puede ser acelerado horizontalmente, y en su interior se tiene un sistema de dos cuerpos conectados mediante una cuerda inextensible y de masa despreciable. Suponiendo nulo el rozamiento para todas las superficies en contacto, obtener:

a. Una expresión para la aceleración a la que se debería someter al recinto si deseamos que el sistema permanezca el equilibrio respecto del mismo.
b. Suponiendo que el recinto se somete a una aceleración como la requerida en la pregunta anterior, obtener una expresión para la fuerza que resulta de la interacción entre el cuerpo m_1 y la pared.
a. Suponiendo al recinto se somete a una aceleración que es la mitad de la requerida en la primer pregunta, obtener una expresión de la aceleración de los cuerpos respecto de un sistema de referencia fijo al recinto y una expresión para el esfuerzo al que se verá sometida la cuerda.



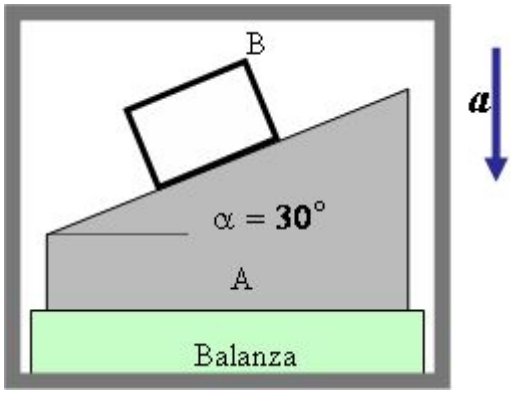
Problema 2.39
En la figura siguiente se muestra un cuerpo cuya masa es de 5 kg apoyado sobre la superficie inclinada de una cuña libre de rozamiento, que se acelera horizontalmente a razón de 2 m/s^2, mientras se mantiene sujeto a la misma mediante una cuerda inextensible y de masa despreciable.



a. Determinar el esfuerzo al que está sometida la cuerda y la fuerza que resulta de la interacción entre la cuerda y el plano inclinado.
b. Comparar los resultados recientemente logrados con los que obtendríamos si la cuña estuviera en reposo.

Problema 2.40

Un cuerpo B cuya masa es de 12 kg parte del reposo y se mueve sobre el plano inclinado de una cuña apoyada sobre una balanza rígidamente vinculada a la base de un recinto.
Suponiendo que el sistema, libre de rozamiento, se somete a una aceleración vertical de 3 m/s^2 en el sentido indicado, determinar.



a. La aceleración de la cuña respecto del recinto, la del cuerpo respecto de la cuña y la lectura en la balanza.
b. A que aceleración debería someterse el recinto si deseamos que la cuña y el cuerpo permanezcan en equilibrio respecto del mismo, y cual sería la lectura que daría la balanza en este caso.